



Embedded Vision Intelligent Laboratory

微算機系統實習 MICROPROCESSOR SYSTEMS LAB. AUTUMN, 2026

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖), Ph.D.

Professor

Dept. Computer Science and Information Engineering
National Taipei University of Technology



作業評分方式

- 實驗部分佔該次實驗的總比例70%
- 小組報告總分佔該次實驗的總比例15%
- 個人報告總分佔該次實驗的總比例15%
- *當次實驗會因為難易度不同佔學期總成績的實驗分數比例也不同
- **實驗報告上傳格式，公告於i學園**
- **實驗報告以小組為單位繳交報告**

請同學上傳報告時依照上面的格式上傳：

- 一、組別與組員名單
- 二、實驗步驟截圖與說明
- 三、組員貢獻比例（組員%數加總必須等於100%）
- 四、個人心得（額外單獨繳交）

注意事項：

- 實驗報告單獨分數為100分，以上第一、三、四點每缺少一項報告分數扣20分。第二點缺少報告扣40分。另外第二、四點不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數。
- 貢獻比例分配方式為：報告總分*人數*組員貢獻比例=組員報告得分



作業繳交

- 基本繳交時間
 - 實驗、報告：
 - 實驗驗收：公布實驗後的下下個星期三(10/14)下課結束前
 - 報告：實驗驗收後的下個星期三(10/21)結束前**(23:59)**

*若有因為特殊原因繳交時間有變動助教會另外公布
超過時間遲交每隔一週（含一週內）分數打8折，採累計連乘方式，實驗與報告打折是分開算的，

最多遲交兩週，〈遲交的項目單獨分數〉 * 0.64

- 舉例：
 - 遲交三天——以遲交一週計算 $\text{〈遲交的項目單獨分數〉} \times 0.8 = \text{該項目得到的分數}$
 - 遲交九天——以遲交兩週計算 $\text{〈遲交的項目單獨分數〉} \times 0.8 \times 0.8 = \text{該項目得到的分數}$

- 以上配分與注意事項有問題請聯絡助教



小組報告格式規定

- 實驗目的
該段落須回答為什麼要做這個實驗，以及想解決或探討什麼具體問題
- 設備與零件
實驗中用到的設備、器材以及工作環境
- 工作原理與預期結果
包含實驗過程與預期結果
- 實習結果與討論
程式碼之截圖並加以說明
對成果的照片或影片進行描述，若有影片則須提供連結
遇到的問題&問題的解決方式
- 分工
說明小組成員分工內容與比例。



個人報告內容

實驗心得：(150字)

此次實驗的目的？

在實驗上遇到的問題？怎麼解決？

實驗結果跟你預期的內容是否一致？

根據本次實驗中自己負責的工作做出反思

組員貢獻度及工作內容：

陳大明：33%，資料查詢、文書處理、實驗實作。

陳忠義：33%，實驗設計、程式規劃、測試與除錯。

陳小美：33%，小組報告、買飲料、買午餐。



作業繳交格式

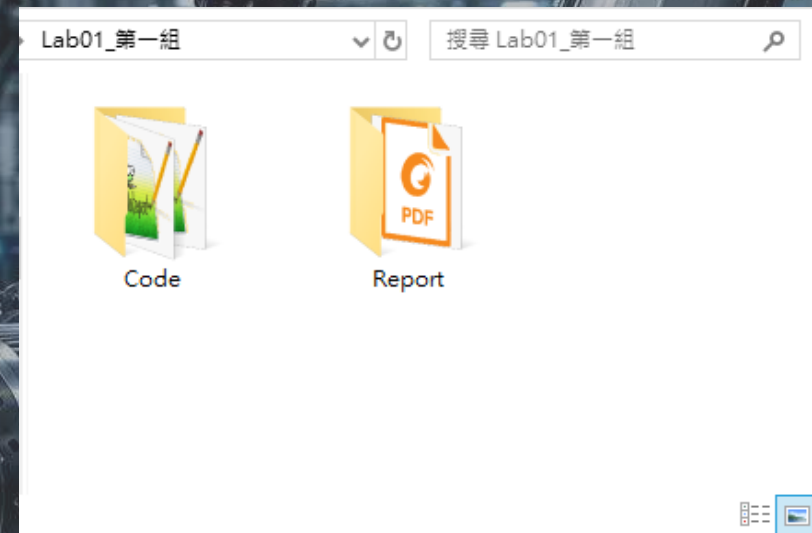
- 請確實依照規定的檔案名稱、副檔名上傳，**否則不予計分**
- 小組、個人報告檔案格式：
 - 報告本身請使用 **.pdf** 檔
 - 小組：使用”Lab<number>_第<number>組_小組報告”命名。
 - 個人：使用”Lab<number>_第<number>組_<學號>_<姓名>_個人報告”命名。
- 資料夾請使用”Lab<number>_第<number>組”命名，並壓縮為 **.zip** 檔
- <number>部分請填零到兩位數，ex: Lab01 、Lab1 
- 母資料夾裡要包含如下子資料夾
 - -Code //存放專案程式碼
 - -Report //存放報告
 - -若需要拍攝影片，請上傳至雲端空間(ex:Youtube)，附上連結網址、影片截圖至小組報告內。請確保連結網址可以直接觀看影片。



作業繳交格式 cont.

- 小組報告繳交範例：

```
.├─ Lab01_第01組.zip├─ Lab01_第01組├─ Code├─ main.cpp├─ test.cpp├─ Report└─ Lab01_第01組_小組報告.pdf
```



- 個人報告繳交範例：

```
.└─ Lab01_第01組_111ABC001_陳小明_個人報告.pdf
```



說明

- 請依組別與助教領取TX2
 - ✓ 領取TX2時，**須登記MAC**
 - ✓ 該台TX2即為本學期組員共用機台
 - ✓ 每次實作機台為該組固定使用
 - ✓ 請好好愛惜機台
- 若板子有任何問題請通知助教
 - ✓ 不可自行燒錄TX2作業系統及Kernel

實驗三



注意事項

- 請每次實驗都要確保「借」跟「還」板子的時候要找助教登記
- 要外借時請找助教「簽名畫押」以示負責
- 如助教在清點時未能找到板子，以及未出現登記歸還或外借

後果自負





注意事項

- 在開始實驗前，請先詳細閱讀實驗步驟
- 檢查**前**請先看看自己組別是否都達成評分項目的要求
- 不懂的地方先去找 Lecture 1~3和Lab 3的簡報，真的不理解再去找

助教





本次實驗目標

- 學習如何使用Qt開發嵌入式系統GUI操作界面
- 學習利用Qt操作GPIO上的LED
- 學習綁定Qt上的快捷鍵
- 學習設計Qt多個Signal且能夠彼此作動
- 學習利用Qt Creator完成跨平台編譯開發
- 學習自主超前部屬的重要性



項目要求

使用Qt Creator程式控制GPIO上的4個LED

- 項目一：控制指定LED開關事件(5%)
 - 預設按鈕名稱為LED Shining
 - 勾選需要點亮的燈號
 - 再點擊LED Shining按鈕，示意燈泡圖片出現，並點亮GPIO對應的LED燈，反之，未被勾選的LED燈必須熄滅
- 項目二：控制多顆LED同時閃爍(10%)
 - 預設閃爍啟動按鈕名稱為Switching on
 - 點擊後，間隔閃爍2組LED燈，且示意燈泡圖片出現
 - 預設閃爍停止按鈕名稱為Switching off
 - 點擊後LED熄滅，且示意圖片消失



項目要求

- 項目三：流水燈控制(15%)
 - 預設按鈕名稱為Running Light on
 - 控制LED依序輪流點亮且示意燈泡圖片出現(LED1 → LED2 → LED3 → LED4循環)
 - 預設按鈕名稱為Running Light off
 - 點擊後LED熄滅，且示意圖片消失
 - 預設按鈕名稱為Change Direction的按鈕，點擊後直接反轉目前的流水燈順序



項目要求

項目四：閃爍速度與快捷鍵控制(20%)

- 根據spin box或slider控制閃爍速度與流水燈速度
- 調整區間為1% - 100%
- 製作slider, spin box, progress bar且能夠彼此連動
- 可利用鍵盤快捷鍵操作以下事件
 - 可任意選取LED1至LED4
 - LED Shining (燈亮)
 - Switching Speed (控制閃爍速度)
 - Switching on (LED閃爍)
 - Switching off (LED熄滅)
 - Running Light on(LED流水燈)
 - Running Light off(LED熄滅)
 - Change Direction(LED方向)

QT GUI 介面設計

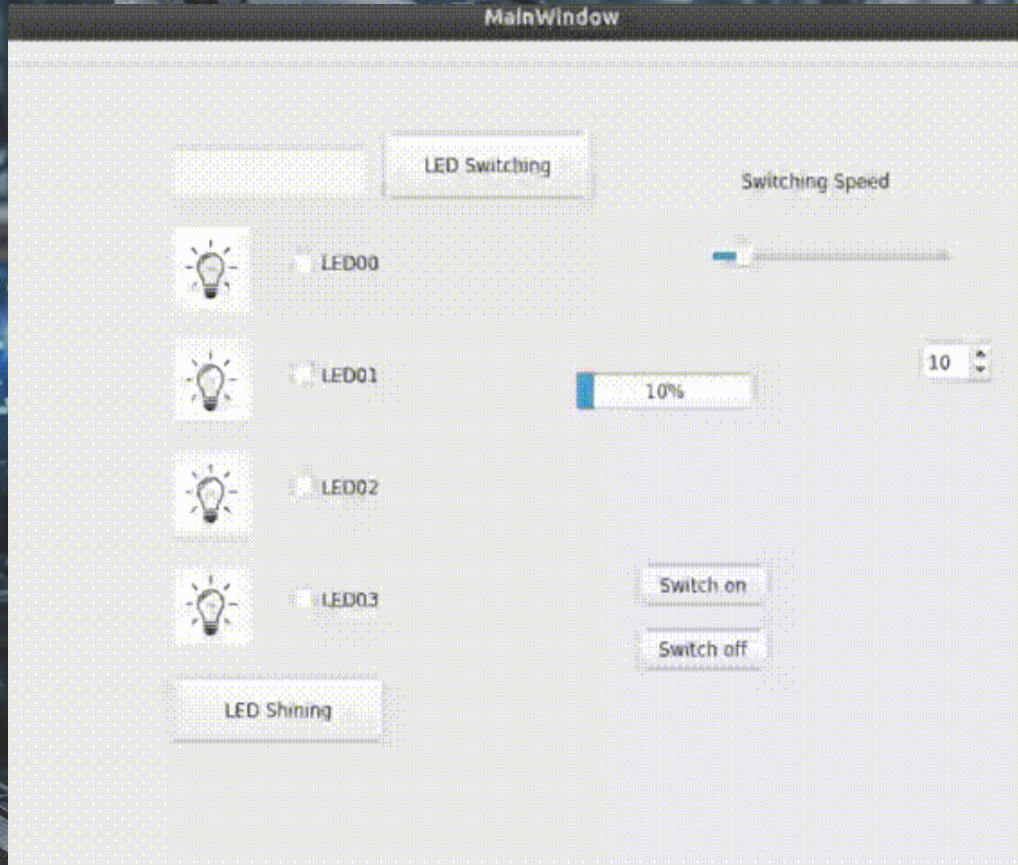


QT GUI設計

- 使用Qt Creator寫一個GUI程式控制4顆LED燈
- 程式說明
 - 可以參考上課講義的範例圖片與影像，控制實際LED的程式碼
 - 可參考Lab2



項目要求(GUI介面可自行設計)



影片範例
流水燈按鈕自行增加



相關object名稱介紹

LED

☐ LED1

☐ LED3

☐ LED4

Switching Speed

Progress bar

8%

8

Switching on

Switching off

LED Shining

Horizontal slider

Spin box

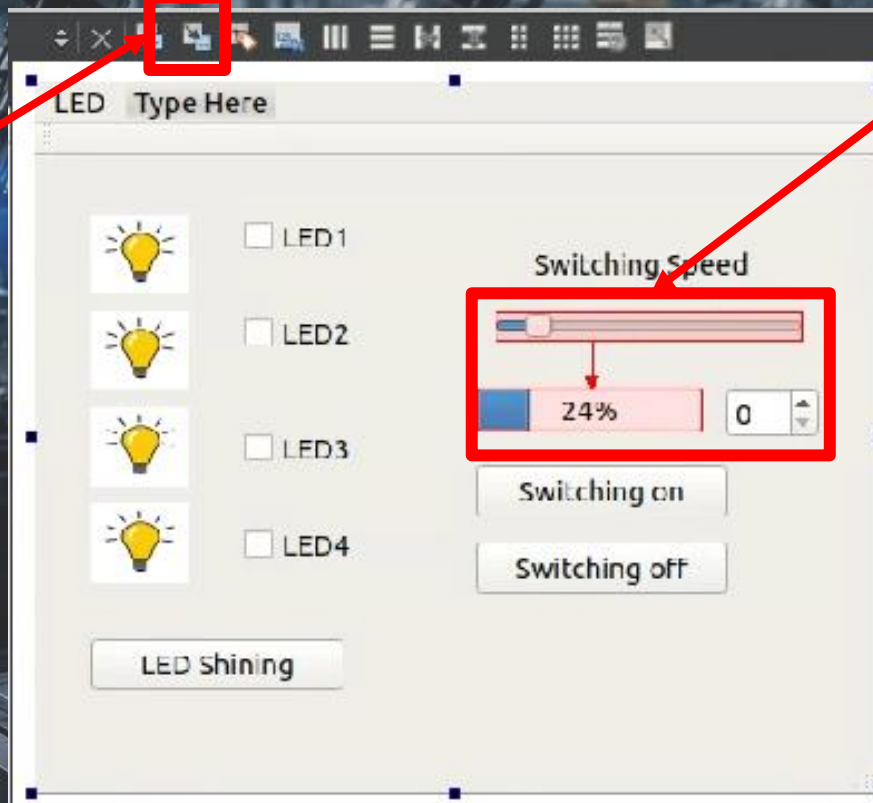
同步控制



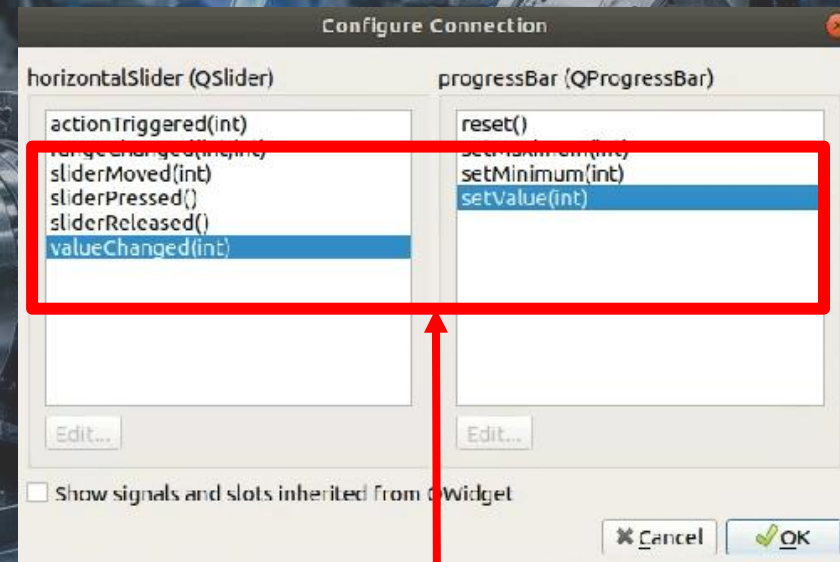
同步控制

- 這裡以同步slider和progress bar為例

I. 點選



II. 點選slider 拖曳到progress bar



III. 選擇setValue

快捷鍵Shortcut



如何綁定快捷鍵(shortcut)

- Qt應用程式能使用滑鼠操作，也可以利用自訂快捷鍵操控
- 在Qt開啟.ui檔後，選擇要綁定快捷鍵的Object
- 找到QAbstractButton欄位設定
- 選擇shortcut，輸入鍵盤要綁定的快捷鍵即可

▼ QAbstractButton	
▶ text	LED3
▶ icon	
▶ iconSize	16 x 16
▼ shortcut	Press shortcut
translatable	✓
disambiguati...	
comment	
checkable	✓
checked	☐
autoRepeat	☐
autoExclusive	☐
autoRepeatDelay	300
autoRepeatInte...	100

綁定T鍵

▼ QAbstractButton	
▶ text	LED4
▶ icon	
▶ iconSize	16 x 16
▼ shortcut	T
translatable	✓
disambiguati...	
comment	
checkable	✓
checked	☐
autoRepeat	☐
autoExclusive	☐
autoRepeatDelay	300
autoRepeatInte...	100

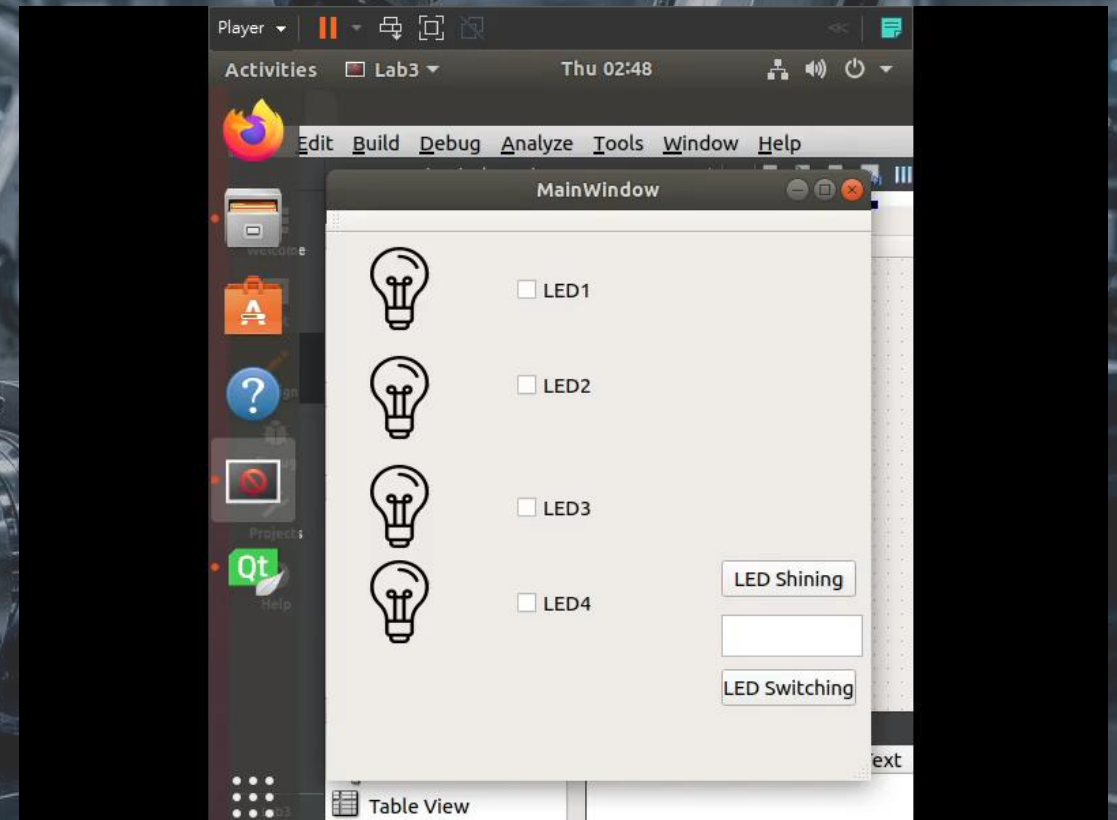
依據指定閃爍次數控制LED開關



QT GUI設計

2. 依據指定閃爍次數控制LED開關

- 預設按鈕名稱為LED Switching，以及一個輸入框，輸入閃爍次數
- 閃爍以兩個LED為一組且正在顯示的LED，所對應到的checkbox也必須被勾選，未點亮的LED，則需要取消勾選。



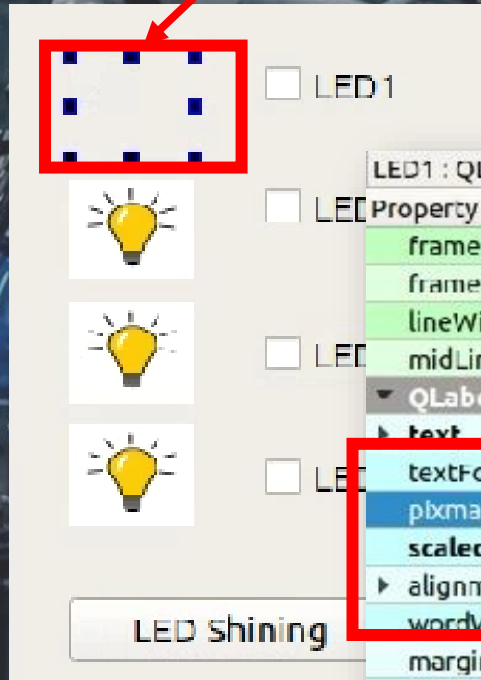
影片範例

如何設定圖片

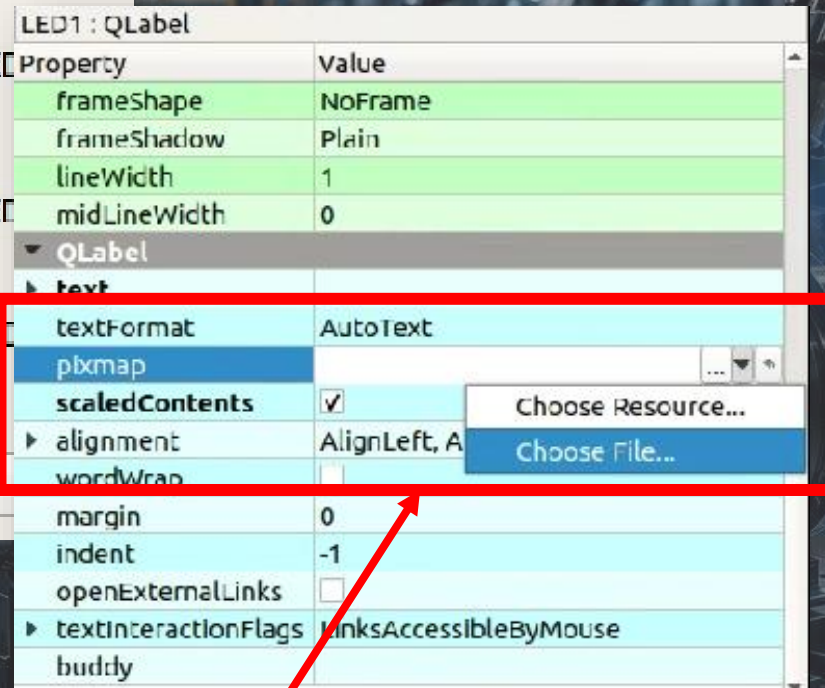


設定圖片

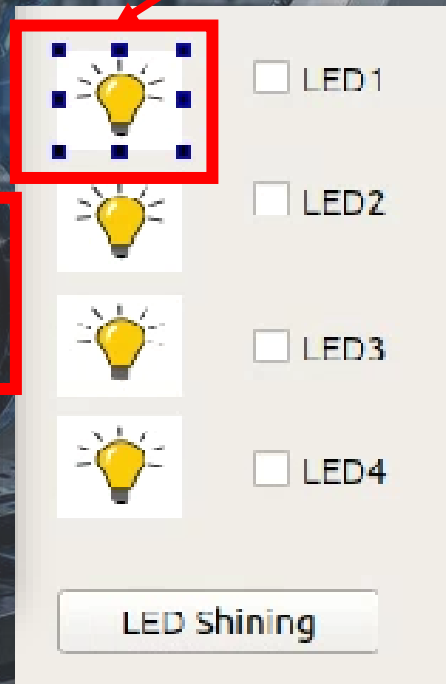
I. 新增一個QLabel (Label)



II. 到Choose File選擇自己要的圖片
*記得下面scaledContents要打勾



III. 完成





QT GUI設計

- LED switching 可使用 QTimer 來撰寫。

Example for a one second (1000 millisecond) timer (from the [Analog Clock](#) example):

```
QTimer *timer = new QTimer(this);  
connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(update()));  
timer->start(1000);
```

- 參考資料：
- https://doc.qt.io/archives/qt-5.5/qtimer.html?fbclid=IwAR17aSGCjBmgAg9IedcVfCaScf8QTr1FOueq7yRSiaa0_Nqz61KfC_Fg1iI

TX2 Qt Creator 嵌入式平台開發



TX2 Qt Creator嵌入式平台開發

- 步驟1:將Qt Creator專案整個目錄傳送到TX2上。
- 此範例的目錄為x86_untyped
- 若在TX2編譯，則會產生ARM架構執行檔

```
nvidia@ubuntu:~$ ls
build-x86_untyped-Desktop-Debug  Music          Templates
Desktop                          my_cron_tasks.ini Videos
Documents                        Pictures
Downloads                        Public
examples.desktop                 selectcomp.txt
nvidia@ubuntu:~$ scp -r x86_untyped nvidia@192.168.137.21:~
x86_untyped.pro                  100% 365    0.4KB/s   00:00
x86_untyped.pro.user             100% 18KB   18.1KB/s  00:00
mainwindow.ui                   100% 630    0.6KB/s   00:00
main.cpp                        100% 172    0.2KB/s   00:00
mainwindow.cpp                   100% 219    0.2KB/s   00:00
mainwindow.h                     100% 291    0.3KB/s   00:00
```

專案目錄

TX2的IP



TX2 Qt Creator嵌入式平台開發

- 步驟2:遠端連線到TX2上，使用ls指令，確認檔案是否傳輸成功，切換目錄到專案目錄下(此範例為x86_untyped)。

```
nvidia@ubuntu:~$ ssh -Y nvidia@192.168.137.21
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.38-tegra aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

34 packages can be updated.
16 updates are security updates.

*** System restart required ***
Last login: Thu Mar 26 08:56:08 2020 from 192.168.137.1
nvidia@tegra-ubuntu:~$ ls
build-lab_3-JetsonTX2-Debug  Pictures
build-untyped-ARM_tx2-Release Public
Desktop                     qt5_7
Documents                  tegra_multimedia_api
Downloads                  tegrastats
examples.desktop           Templates
jetson_clocks.sh           tx2_cross_test
lab_3                     Videos
Music                     VisionWorks-SFM-0.90-Samples
NVIDIA_CUDA-9.0_Samples   weston.ini
opencv-2.4.9              x86_untyped
nvidia@tegra-ubuntu:~$ cd x86_untyped/
nvidia@tegra-ubuntu:~/x86_untyped$
```



TX2 Qt Creator嵌入式平台開發

- 步驟3:輸入qmake 指令，qmake會根據專案檔（.pro）裡面的資訊自動生成適合平台的 Makefile。
- qmake指令會根據系統架構生成符合系統架構Makefile
在虛擬機上執行qmake指令，會產生x86架構的Makefile
若在TX2上執行qmake指令，會產生arm架構的Makefile

```
nvidia@tegra-ubuntu:~/x86Untitled$ ls
main.cpp      mainwindow.h    x86Untitled.pro
mainwindow.cpp mainwindow.ui    x86Untitled.pro.user
nvidia@tegra-ubuntu:~/x86Untitled$ qmake
nvidia@tegra-ubuntu:~/x86Untitled$ ls
main.cpp      mainwindow.ui    x86Untitled.pro.user
mainwindow.cpp Makefile
mainwindow.h  x86Untitled.pro
```



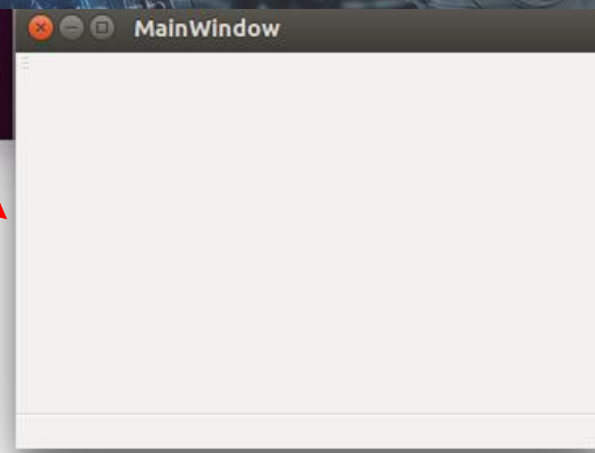
TX2 Qt Creator嵌入式平台開發

- 步驟4:輸入make 指令後會生成執行檔

```
nvidia@tegra-ubuntu:~/x86Untitled$ make
```

- 步驟5:執行可執行檔，即會產生視窗。

```
-LQt5Widgets -LQt5Gui -LQt5Core -LGL -lpthread  
nvidia@tegra-ubuntu:~/x86Untitled$ ./x86Untitled  
Could not initialize OpenGL for RasterGLSurface, reverting to Ras-  
terSurface.  
█
```





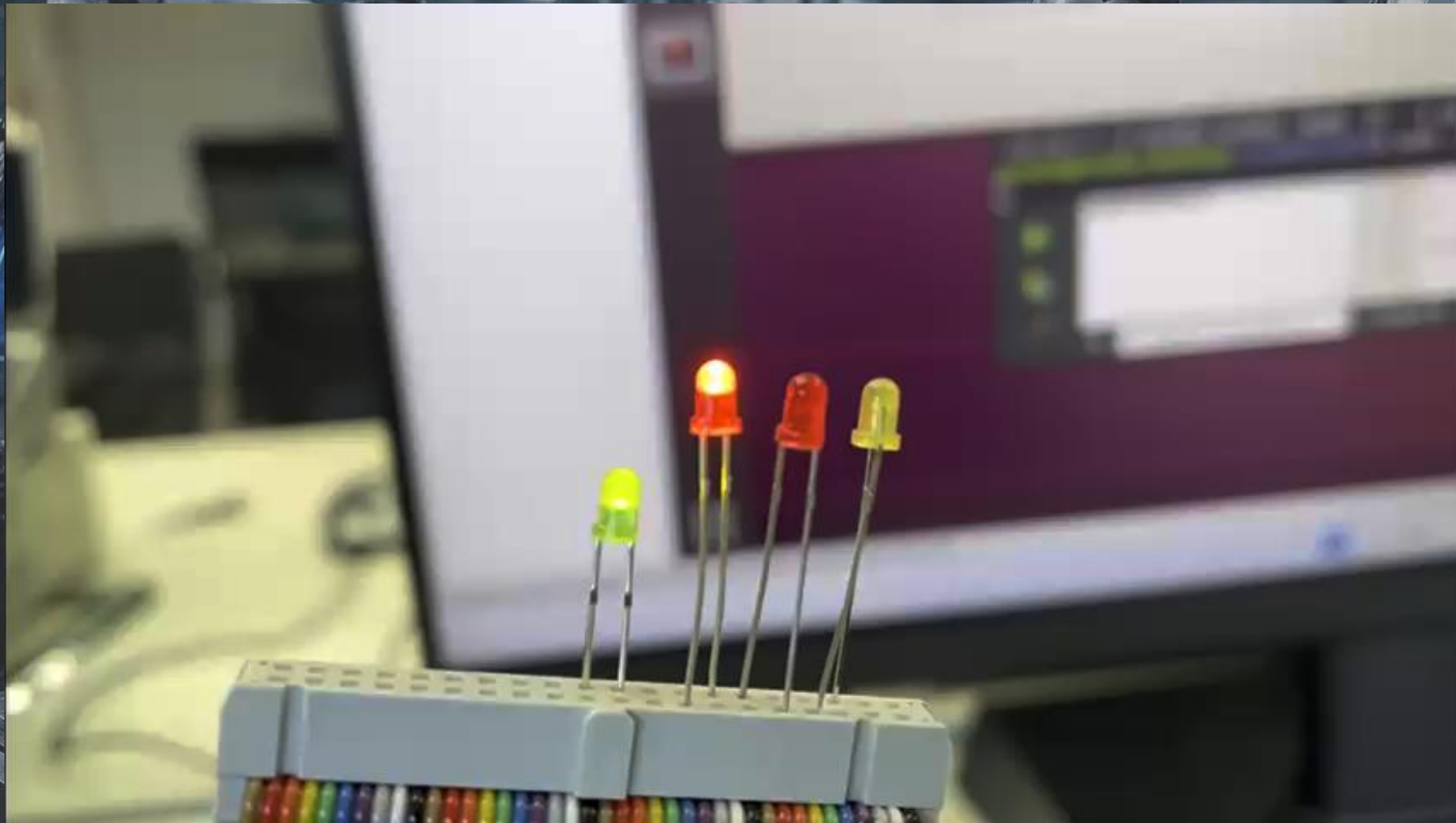
TX2 Qt Creator嵌入式平台開發

- 步驟5(補充):如上述執行指令無法正常啟動，請改為下面的

```
nvidia@nvidia-desktop:~/Lab03/Lab03$ sudo ./Lab03_1  
nvidia@nvidia-desktop:~/Lab03/Lab03$  
nvidia@nvidia-desktop:~/Lab03/Lab03$
```

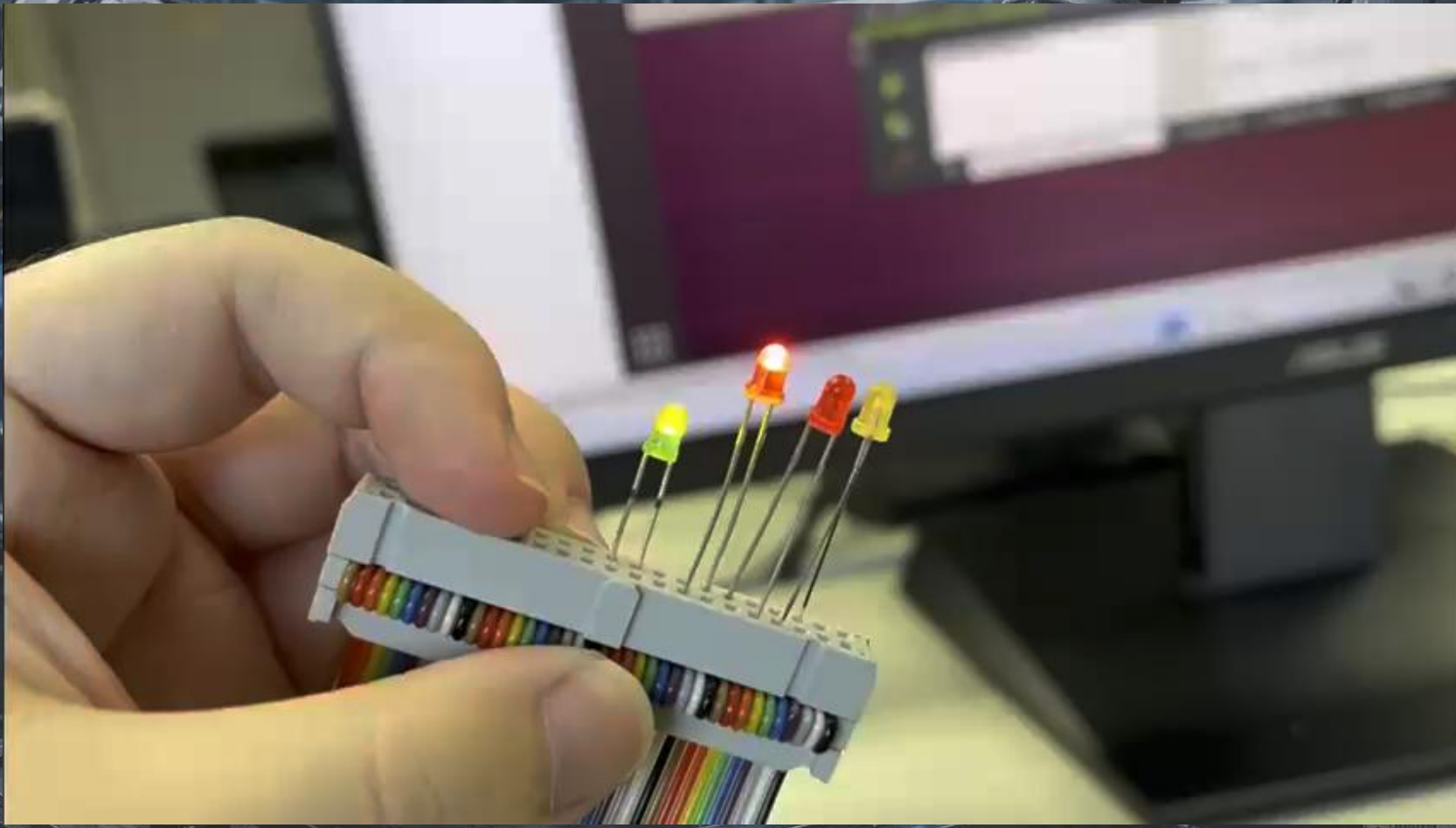


示範影片 1





示範影片 2





什麼是QTE?

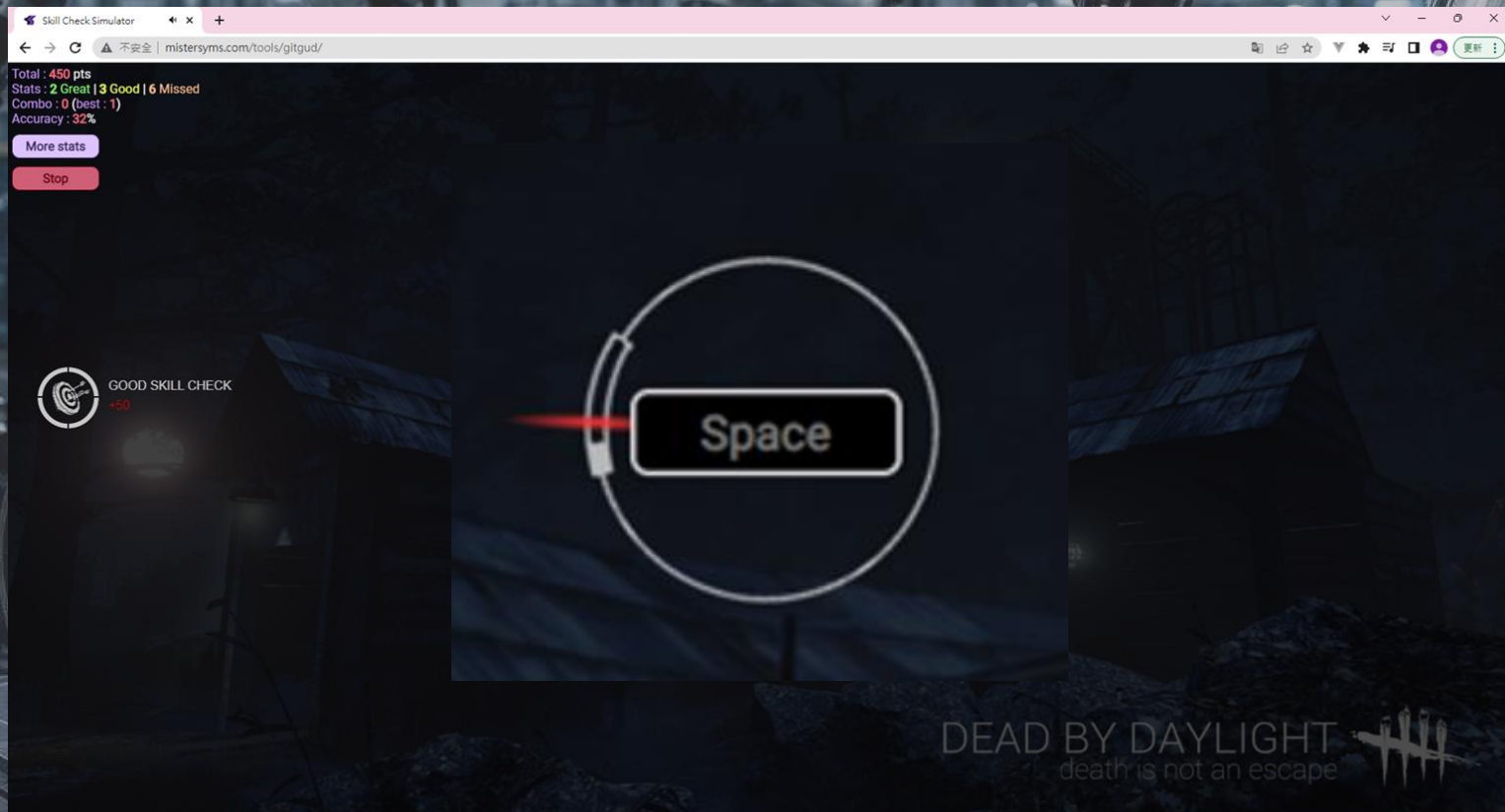
- 快速反應事件（英語：Quick Time Event，簡稱QTE）
- 是種互動式的電子遊戲方式，玩家必須根據畫面指示輸入指令，後續結果會根據玩家輸入指令對錯而不同。QTE的名稱來源為1999年的《莎木》對此種遊玩方式的官方命名，往後經推廣成為遊戲界的通稱





什麼是QTE?

• 連結



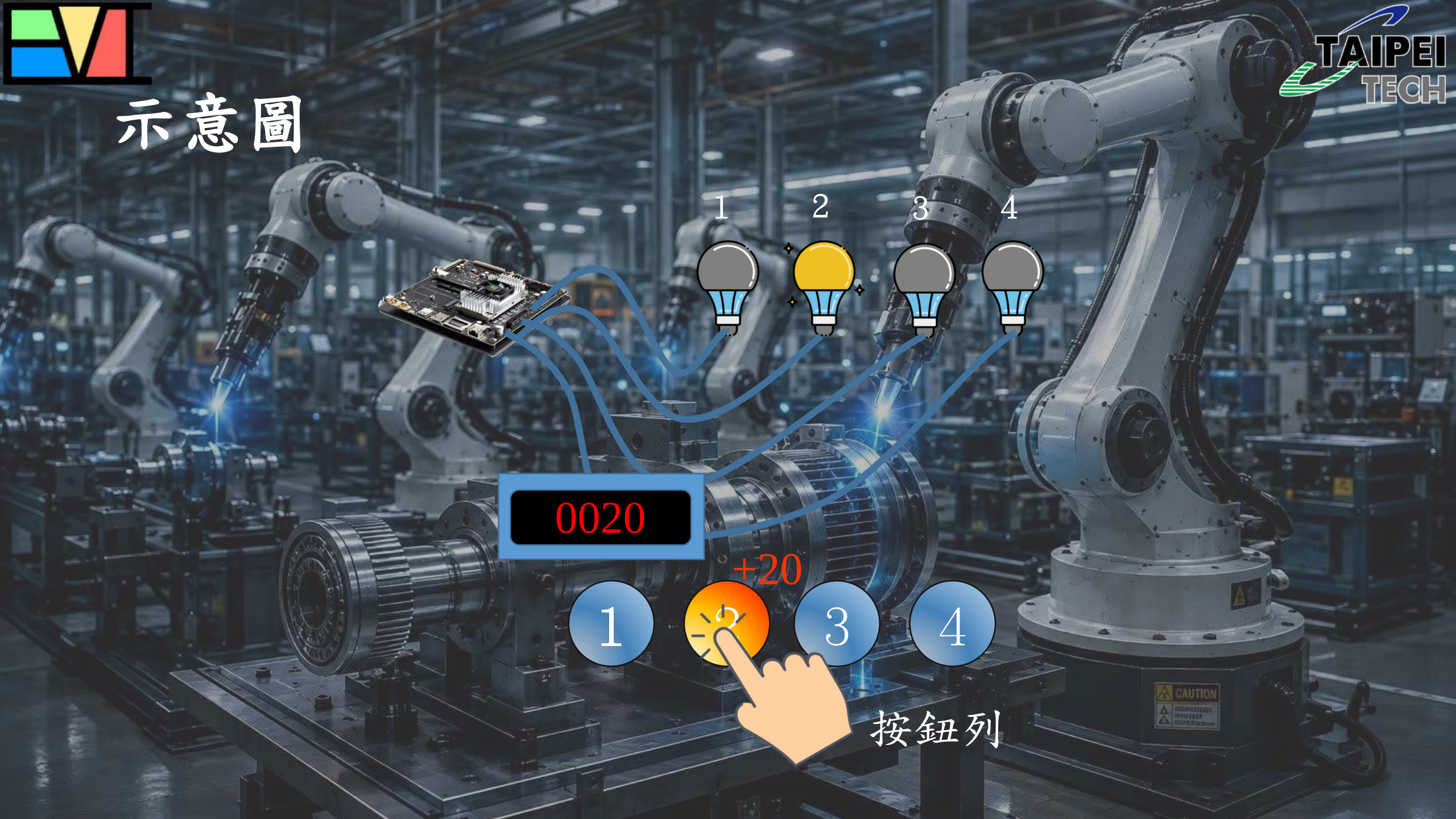


進階題：LED QTE(20%)

- 按下開始（按鈕），畫面上的LED及TX2上所連結的LED會隨機閃爍，請選擇閃爍中的LED（按鈕）。
- QTE成功後，開始計分板開始計分，100分即通過。
 - 每次成功畫面上的計分板(Label)加20分
- QTE失敗後，分數歸零，程式終止，再進行一次。



示意圖



0020

+20

1

2

3

4

按鈕列



目標

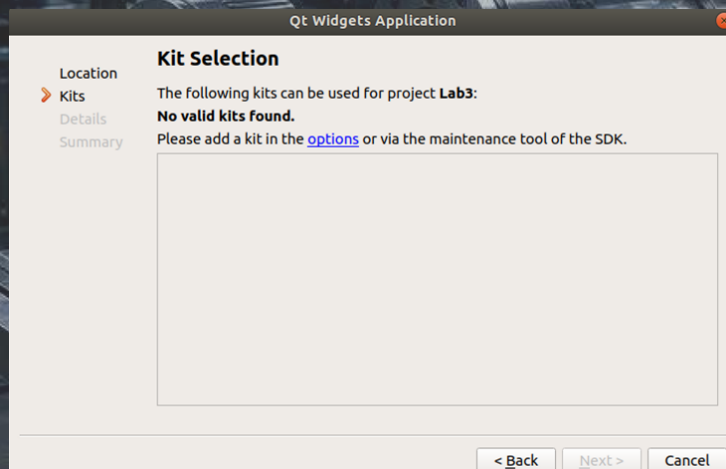
- UI需求:
分數板
開始的按鈕
再玩一次的按鈕
- 4個快捷鍵對應4個LED

常見問題



No valid kits found 解決方法

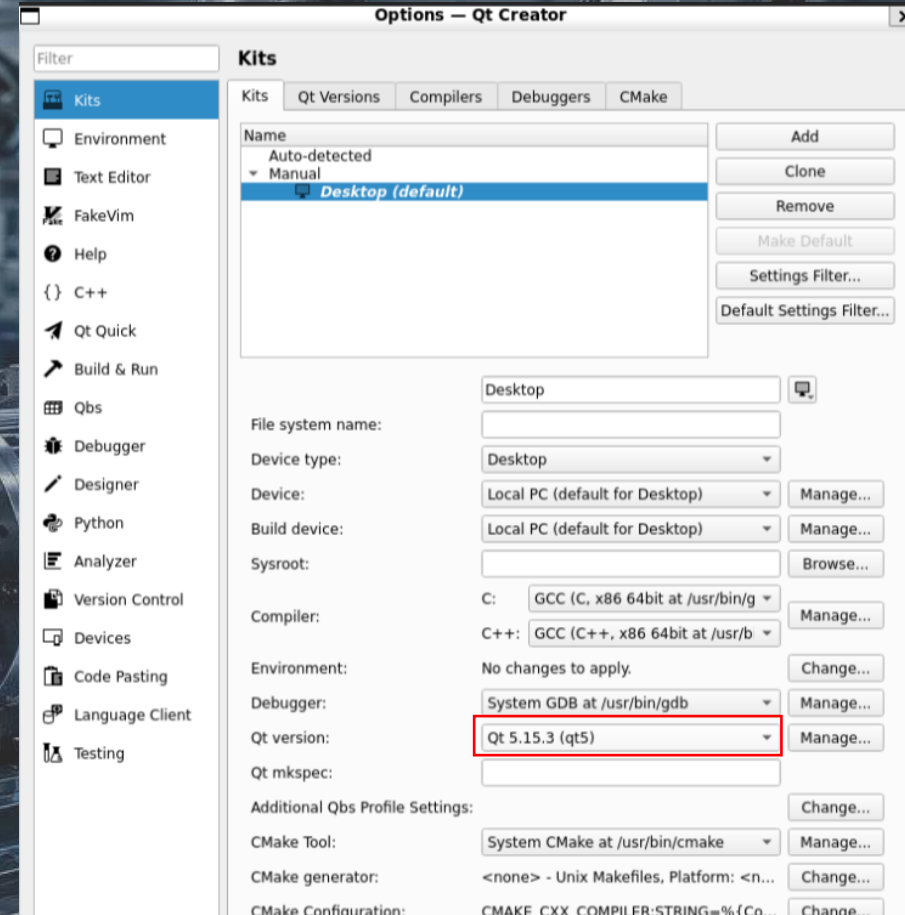
- 在Qt安裝設定kit遇到no valid kits found問題
- 在terminal 輸入 `sudo apt-get install qt5-default`
- 回到設定頁面(configure project)出現Desktop
- 勾選後按下Configure Project 即可使用





No valid kits found 解決方法2

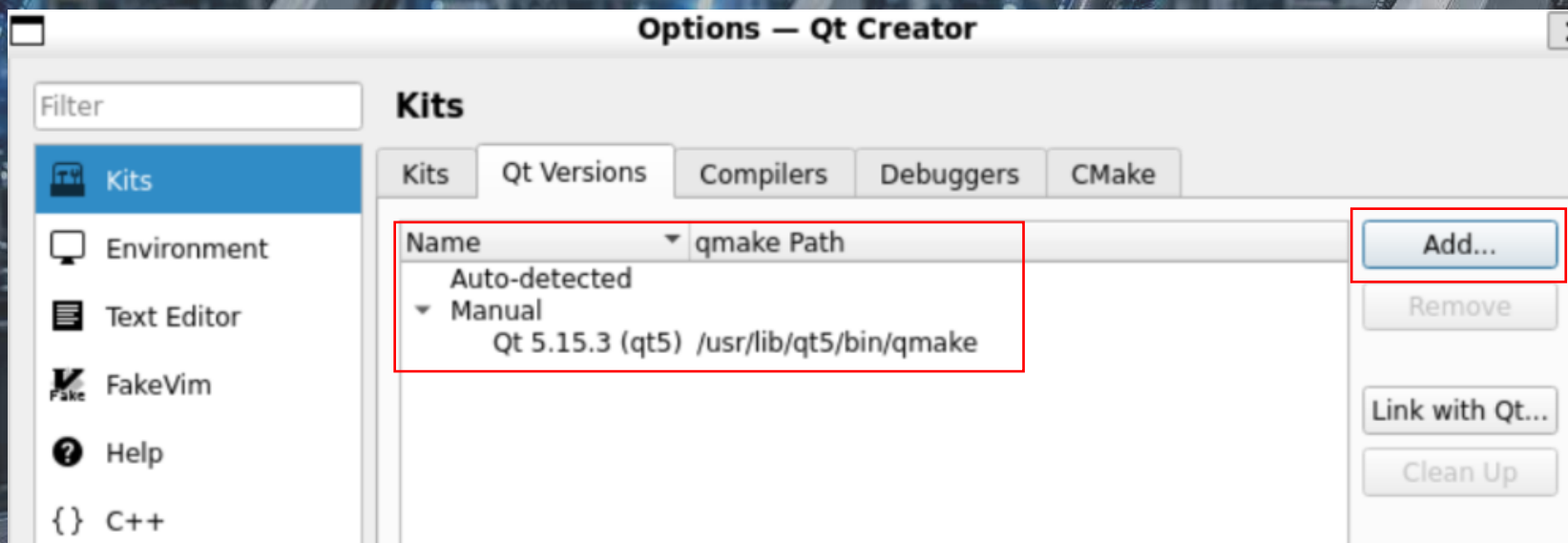
- 進入option，請記得更換你的 version





No valid kits found 解決方法3

- 沒有選項怎麼辦？ Add新增你的qmake





無法安裝QT

- 在Ubuntu無法安裝qtcreator
- 執行 `sudo apt-get install qtcreator` 後出現
- E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
- E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?



無法安裝QT

- 先刪除下列三個檔案
- `sudo rm /var/lib/apt/lists/lock`
- `sudo rm /var/cache/apt/archives/lock`
- `sudo rm /var/lib/dpkg/lock`
- 再執行安裝指令
- `sudo apt-get install qtcreator`



跑執行檔後視窗出不來

- 跑執行檔後./untitled 遇到
- qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display
- Could not connect to any X display.
- 先退出TX2
- 連線指令多加一個「-Y」
- `ssh -Y nvidia@192.168.55.1`